

Sistema de Locação de Veículos

Grupo: Tadeu Belfort Neto -119034813

Vicente Alves 120044148

Disciplina: Big Data - MAE016

Professor: Milton Ramos Ramirez

Introdução

O objetivo deste projeto é modelar e implementar um banco de dados para um sistema integrado de locação de veículos, permitindo a gestão de clientes, reservas, locações, frota e pátios, considerando a integração de múltiplas empresas do setor.

O sistema foi modelado considerando operações reais de locação, incluindo controle de retirada e devolução em diferentes pátios e acompanhamento detalhado do estado do veículo.

Além da modelagem transacional, o projeto também considera a preparação da base de dados para futura extração e transformação em ambientes analíticos, conforme os requisitos do trabalho.

Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi desenvolvido utilizando o modelo entidade-relacionamento (MER), contemplando as principais entidades do sistema, como Cliente, Veículo, Reserva, Locação e Pátio.

O modelo também considera a integração entre múltiplas empresas locadoras, permitindo identificar a origem dos veículos.

Modelo Lógico

O modelo lógico foi derivado do MER, definindo as tabelas, atributos e relacionamentos.

Destacam-se:

- uso de chaves primárias e estrangeiras
- normalização das entidades
- modelagem de relacionamentos N:N (ex: veículo-acessório)
- uso de chave composta na entidade vaga

Modelo Físico

O modelo físico foi implementado em PostgreSQL, com definição de:

- constraints de integridade referencial (FK)
- restrições de domínio (CHECK)
- unicidade (UNIQUE)
- validações de consistência (ex: datas)

O arquivo `schema.sql` contém toda a definição do banco.

Decisões de Modelagem

- A entidade Grupo de Veículos foi modelada como entidade própria, pois representa uma abstração de negócio e não uma simples agregação de dados.
- A entidade Empresa_Locadora foi incluída para suportar a integração entre diferentes empresas.
- A entidade Vaga utiliza chave primária composta (`codigo`, `patio_id`), refletindo a identificação local das vagas.
- A lista de acessórios foi modelada como relação N:N para manter a normalização.
- Não foi modelada uma relação direta entre veículo e vaga, limitando a rastreabilidade física detalhada, mas mantendo o modelo mais simples.

O modelo foi refinado para incluir:

- Separação entre pátios de retirada e devolução, permitindo maior flexibilidade operacional.
- Controle de datas previstas e realizadas na locação, possibilitando análise de atrasos.
- Registro do estado do veículo e quilometragem na entrega e devolução.
- Inclusão da entidade de movimentação de veículos entre pátios, permitindo rastreamento logístico.

Dados de Teste

Foi criado um arquivo seed.sql contendo dados realistas para validação do modelo, incluindo diferentes cenários operacionais de locação.

Preparação para ETL

O modelo relacional desenvolvido foi estruturado de forma a facilitar a extração de dados para processos de ETL (Extract, Transform, Load), permitindo sua integração com sistemas analíticos e data warehouses.

A normalização das entidades e o uso consistente de chaves primárias e estrangeiras garantem a integridade e rastreabilidade dos dados, facilitando a extração consistente das informações.

As principais tabelas transacionais, como locação, reserva e veículo, permitem a construção de tabelas fato, enquanto entidades como cliente, grupo_veiculo, patio e empresa_locadora podem ser utilizadas como dimensões em um modelo analítico.

Além disso, a presença de atributos temporais (datas previstas e realizadas) permite a análise de evolução temporal dos eventos, sendo essencial para construção de séries históricas.

A entidade de movimentação de veículos entre pátios possibilita análises de fluxo e distribuição logística, sendo particularmente relevante para processos analíticos mais avançados.

Dessa forma, o modelo fornece uma base estruturada e consistente para a criação de scripts de extração e transformação de dados.

Conclusão

O modelo desenvolvido atende aos requisitos do sistema, permitindo a gestão integrada da frota, reservas e locações em um ambiente com múltiplas empresas e pátios. A estrutura proposta mantém a simplicidade de um sistema transacional, ao mesmo tempo em que garante consistência dos dados por meio de restrições de integridade e modelagem adequada dos relacionamentos.

O nível de detalhamento adotado, como a distinção entre pátios de retirada e devolução, o controle de datas previstas e realizadas, e o registro do estado e da quilometragem dos veículos, foi definido de forma a suportar não apenas as operações do sistema, mas também a geração de relatórios gerenciais. Esses elementos permitem análises como utilização da frota, atrasos em locações, distribuição de veículos entre pátios e padrões de movimentação.

Além disso, a inclusão de estruturas como a movimentação de veículos entre pátios amplia a capacidade de análise logística, possibilitando estudos sobre fluxo e realocação de recursos. Dessa forma, o modelo apresentado estabelece uma base consistente e flexível, adequada tanto para uso operacional quanto para futuras integrações com processos analíticos e sistemas de apoio à decisão.